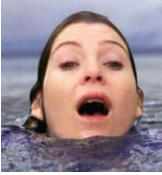


NOYADES



I-Définitions :

*La **noyade** : est un état résultant d'une insuffisance respiratoire provoquée par la **submersion** ou **l'immersion** en milieu liquide

*Cette définition reste inchangée quel que soit le devenir de la victime.

*L'**immersion** : est l'action de plonger le corps dans l'eau

*La **submersion** : est un état où les voies aériennes elles-mêmes sont plongées dans le liquide.

*Les termes de **noyade active**, **passive** ou **silencieuse** ont été remplacés par **noyade avec** ou **sans témoins**.

*Un **noyé** : est une personne décédée d'une noyade.

II-Epidémiologie :

*C'est un accident relativement fréquent.

*Il s'agit de la 4^{ème} cause de décès accidentel après les AVP, les homicides et les suicides.

*La population concernée est préférentiellement de **sexe masculin**, avec un pic **avant 6 ans**, et une réascension du taux de noyés **après 45 ans**.

*L'OMS dit que: Près de 500 000 morts par an, soit 30000 en Europe, et 90 000 visites dans les services d'urgences par an.

*La PEC du noyé va nécessiter des manœuvres réanimatoires d'urgence sur les lieux mêmes de l'accident.

*Le pronostic reste sombre du fait de l'association dans les cas graves de **lésions hypoxiques cérébrales** et d'un **syndrome de détresse respiratoire aigu**.

III-Circonstances de la noyade :

*La mer est le premier lieu de survenue de noyades.

*En eau douce (cours d'eau et plan d'eau) : la proportion des noyades mortelles est la plus importante.

*La noyade en milieu naturel survient préférentiellement chez les sujets souffrant d'une **pathologie** (notamment l'épilepsie), **après une chute**, ayant consommé de l'**alcool** ou **ne sachant pas nager**.

*Les noyades en **milieu urbain** surviennent le plus souvent dans les **piscines privées**, avec un pic d'incidence chez les **enfants de moins de 6 ans**, et sont souvent associées à un **défaut de surveillance**, au fait de **ne pas savoir nager**, ou à une **chute**.



IV-Physiopathologie:

1-Différentes phases de la noyade :

*La **submersion** va dans un premier temps entrainer une **apnée réflexe**, suivie d'une reprise **involontaire** des mouvements **diaphragmatiques**, puis d'une **entrée liquidienne** dans les voies aériennes supérieures principalement par **voie nasale**.

*Ceci entraîne alors une **fermeture de la glotte** (**spasme laryngé**) lors de l'arrivée du liquide dans la trachée, avec **bradycardie** d'origine **vagale**.

*La **pression artérielle en oxygène** décroît rapidement, au rythme de **6 mmHg par minute**.

*Cette phase est suivie d'une **reprise respiratoire** avec **inondation broncho-alvéolaire**.

*Elle est accompagnée d'une **large pénétration** de liquide dans l'**estomac**, une **perte de conscience**, et un **arrêt respiratoire** et enfin **circulatoire**.

2-Csqs physiopathologiques :

*L'inhalation du milieu aquatique provoque des :

2.1-Lésions pulmonaires directes :

*Quel que soit le liquide inhalé:

- ❖ Il va se produire un **film aqueux** au niveau des parois alvéolaires avec **lésion du surfactant**,
- ❖ Augmentation des **résistances thoraciques** et **altération sévère de l'hématose**
➔Aboutissant à une **hypoxémie majeure**

*En plus des altérations en fonction de la qualité de l'eau inhalée:

>Eau de mer :

- L'eau de mer est une solution **salée hypertonique** par rapport au plasma sanguin dont elle n'est séparée que par la membrane alvéolocapillaire.
- En cas d'inhalation: des **mouvements hydriques** vont s'établir au travers de cette **membrane** pour rétablir une isotonie.
- Il y aura donc un passage **d'eau du plasma** vers les **alvéoles**,
- Ce qui **aggrave l'inondation** du côté alvéolaire
- et crée une **hémococoncentration** avec **hypovolémie** dans le secteur intravasculaire.
- La présence de **sable** lors des noyades en eau de mer aggrave la **détresse respiratoire**

>Eau douce :

- L'inhalation d'eau douce provoque des **mouvements d'eau** dans le **sens inverse** puisque l'eau douce est **hypotonique** par rapport au plasma. (↔de l'avéole au plasma)
- Il en résulte une **hypervolémie** avec **hémodilution**
- Risque **d'hémolyse** si l'**hypotonie** plasmatique est trop importante.
- Malgré ce passage de l'eau vers le territoire vasculaire, le poumon est quand même le siège d'un **œdème pulmonaire**.
- Celui-ci était classiquement considéré comme un **œdème aigu du poumon hémodynamique** secondaire à la **surcharge volémique**.
- On sait désormais que cette surcharge n'est que transitoire et joue un rôle mineur dans la genèse de l'œdème pulmonaire.
- Le liquide hypotonique altère directement la **membrane alvéolaire** et le **surfactant**, ce qui entraîne un **œdème de type lésionnel**, redoutable.
- Risque infectieux important: **Surinfection bactérienne et fongique**
- La présence de **chlore** ou d'**impuretés** dans l'eau inhalée ne fait qu'**aggraver** ces lésions



2.2-Atteinte du SNC :

*Le **trouble de la conscience** est la première conséquence de l'**asphyxie** secondaire à la noyade.

*Il induit la perte du **réflexe de fermeture glottique**, responsable de **l'inhalation**.

*Le coma est **proportionnel** à la profondeur de l'hypoxémie :

- celle-ci est due, à **l'asphyxie** pendant **l'immersion**, et aux **conséquences respiratoires** de la noyade,
- **œdème cérébral** d'origine **hypoxique**

*Le pronostic à moyen et long terme est autant lié à la **souffrance cérébrale** qu'à la **détresse respiratoire**.

2.3-Atteinte cardioVx :

*L'eau douce est **hypotonique** au plasma et passe à travers la membrane alvéolocapillaire. Elle est donc responsable d'une :

- ✓ **Hypervolémie**,
- ✓ **Hémodilution**,
- ✓ Hypertension artérielle pulmonaire et

Œdème aigu du **poumon par surcharge**,

- ✓ Ainsi que d'une **hémolyse**, parfois responsable d'**hyperkaliémie** et d'**anémie**.

*L'eau de mer est hypertonique (25-30 g/L de sel) :

- ✓ Présence d'un œdème alvéolaire d'emblée, d'une hypovolémie, d'une hyperosmolarité
- ✓ Troubles de la conduction : augmentation du PR, du QT, blocs atrioventriculaires
- ✓ Inefficacité cardiaque progressive.

*Les **troubles du rythme** cardiaque et de la **conduction**, peut être observé au cours de la noyade : bigéminisme, fibrillation ventriculaire, sus-décalage de ST, QT long

*En cas d'**hypoxie tissulaire**, l'association de **l'hypovolémie**, des **désordres hydroélectrolytiques**, et de **l'hypothermie** favorise la survenue d'une défaillance myocardique.

2.4-Hypothermie :

*C'est le **deuxième mécanisme** en cause dans le décès : elle est induite par une **augmentation des pertes caloriques** lors de l'immersion.

*La **conductivité** dans le milieu aquatique est 32 fois supérieure à celle dans l'air.

*Le séjour **prolongé** du noyé en **eau froide** peut être à l'origine d'une hypothermie parfois **sévère** (avec **température centrale < 28 °C**).

*Cette hypothermie va être **néfaste** pour **l'équilibre hémodynamique** du patient, mais peut aussi avoir un **effet protecteur** pour les lésions **neurologiques** en cas d'**anoxie sévère ou prolongée**.

*Elle impose de poursuivre les mesures de réanimation **jusqu'au réchauffement**, même s'il y a un arrêt circulatoire.

*L'hypothermie peut être **primaire** ou **secondaire**.

- Si **l'immersion** se produit dans une **eau glacée** (< 5 °C), l'hypothermie va **s'installer rapidement** mais crée une certaine **protection** vis-à-vis de l'hypoxémie.
- L'hypothermie peut également se développer **secondairement** suite à la **submersion**, mais aussi de par la **déperdition thermique** se produisant durant les manœuvres de réanimation,

*Plusieurs cas ont été décrits concernant des patients victimes d'accidents sévères avec hypothermie dont le pronostic fut bon après un réchauffement actif et/ou passif.

2.5-Csq rénales :

*Une **défaillance rénale aiguë** survient habituellement après la noyade.

*Les mécanismes en cause peuvent être :

- ✓ Fonctionnels : liés à un syndrome **d'ischémie-reperfusion** aggravé par l'hypovolémie et l'hypothermie
- ✓ ou à une **rhabdomyolyse** en cas d'**immersion longue** associée à des efforts musculaires importants

*Elle est habituellement **modérée** et **réversible** et ne sollicite que rarement l'hémodialyse.

2.6-Csq infectieuses de la noyade :

*L'inhalation va très souvent se compliquer d'une **pneumopathie d'inhalation** qui peut se **surinfecter** secondairement.

*Le risque de surinfection est proportionnel à la **quantité de liquide inhalé** et à la probabilité d'inhalation du **liquide gastrique**.

*La nature des germes en cause est fonction de la nature du liquide inhalé :

- L'inhalation d'**eau douce** se caractérise principalement par le risque lié à **l'Aeromonas** pour les bacilles à **Gram négatif** et au **Streptococcus pneumoniae** pour les bacilles à Gram positif,
- L'inhalation d'**eau stagnante** expose principalement au risque de **Pseudallescheria boydii** pour les levures et de **Pseudomonas aeruginosa** pour les bacilles à Gram négatif.

V-Clinique :

*L'état clinique est fonction de la gravité de l'inhalation et de ses conséquences.

* Il est ainsi possible de rencontrer plusieurs tableaux cliniques :

- ✓ Une simple ingestion d'eau sans inhalation pulmonaire qui provoquera des vomissements sans gravité chez un patient conscient ;
- ✓ Un trouble de la conscience rapidement réversible après sauvetage sans détresse respiratoire majeure ;
- ✓ Une détresse respiratoire d'intensité moyenne (toux, râles à l'auscultation, tachypnée, etc.) ;
- ✓ Un coma plus ou moins profond : souvent hypertonique, avec des crises convulsives, associé à une détresse respiratoire sévère marquée par une cyanose, un encombrement pulmonaire majeur, une polypnée ; à ces troubles neurologiques et respiratoires s'associent souvent des troubles HD sous forme d'un collapsus plus ou moins grave ;
- ✓ Un malade en état de mort apparente, en arrêt circulatoire.

*Classification de Szpilman :

Classe	Signes cliniques	État neurologique			Survie
		Conscient	Confus	Coma	
1	Auscultation pulmonaire normale	89 %	11 %	–	100 %
2	Auscultation pulmonaire anormale, râles localisés	68 %	32 %	–	99 %
3	Œdème pulmonaire aigu sans hypotension artérielle	14 %	86 %	–	95 %
4	Œdème pulmonaire aigu avec hypotension artérielle	4 %	38 %	58 %	80 %
5	Arrêt respiratoire sans arrêt circulatoire	–	–	100 %	56 %
6	Arrêt cardiorespiratoire	–	–	100 %	7 %

VI-Formes cliniques :

1-La noyade syncopale :

*Couramment appelée « hydrocution ».

*Elle est due à différents mécanismes :

- Choc traumatique (accident, plongeon, traumatisme...).
- Syncope réflexe d'origine muqueuse (eau dans les fosses nasales).

- Troubles émotifs (panique).
- Choc allergique (urticaire, algues, méduses...).

– Choc thermique ou syncope « thermo-différentielle »

*Le **choc thermique ou syncope** « thermo-différentielle » est la cause habituelle de l'hydrocution.

– Elle est due au **choc thermo-différentiel** provoqué par l'écart entre la **température froide de l'eau** et celle plus **chaude de la peau** de la victime.

– Le froid ayant pour effet de **réduire d'un coup sec le diamètre** des artères, il peut aller jusqu'à **arrêter la circulation sanguine**, entraînant des **troubles de la conscience**.

– Sa conséquence est un **arrêt cardiaque spontané**.

2-La noyade asphyxique :

* Quatre stades de la noyade asphyxique :

- L'aquastress,
- La petite hypoxie,
- La grande hypoxie

L'aquastress	*La victime panique, elle a des gestes désordonnés, *Pas d'inhalation liquidienne, *Auscultation normale, *Angoisse, hyperventilation, *Tachycardie, frissons, *Tremblements
La petite hypoxie	*La victime commence à être épuisée. Elle est toujours à la surface de l'eau, consciente. *Inhalation à type d'encombrement liquidien broncho-pulmonaire, toux, *Cyanose des extrémités, *Angoisse, *Epuisement musculaire, *Refroidissement
La grande hypoxie	*La victime ne se maintient plus à la surface. Elle est complètement épuisée, a inhalé beaucoup d'eau de moins en moins consciente, elle est obnubilée ou dans le coma.

	*Elle présente une détresse respiratoire aiguë, un collapsus, et une arythmie.
La noyade anoxique	*La victime n'est plus consciente, ne respire plus. *Elle n'a plus de signe d'activité cardiaque. *Il y a coma aréactif ou ACR.

VII-Examens paracliniques :

*NFS *Ionogramme *Bilan de rhabdomyolyse

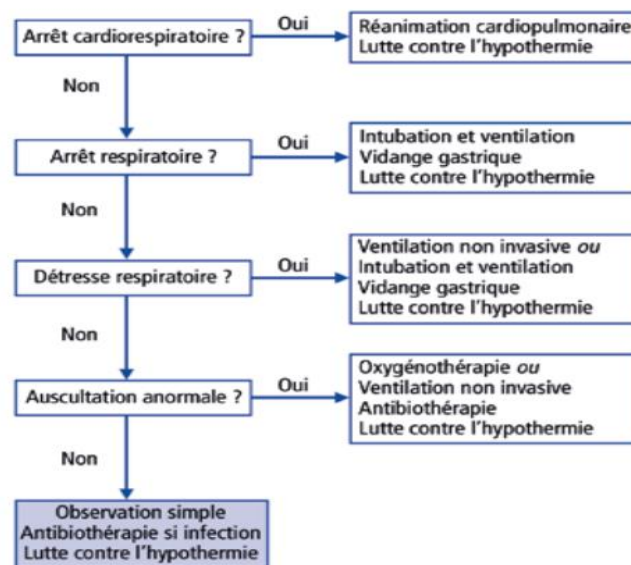
*Troponine *GDS *Plvmt bactéro *ECG *ETT

*Radiologie : Rx thorax, TDM cérébrale, IRM (pc)

*En cas de chute : bilan de polytraum (bodyscan)

VIII-CAT TTT :

*Le traitement de la noyade est **symptomatique**, reposant essentiellement sur la correction de l'hypoxie tissulaire et de ses conséquences neurologiques.



1-Sur les lieux de l'accident :

1.1-Extraction :

*Extraire du milieu aquatique si possible rapidement et dans des conditions de sécurité pour le sauveteur.

*Il faut le réanimer le plus vite possible et prolonger la réanimation.

*Pour la mobilisation du noyé : faire attention avec les lésions cervicales médullaires (glissade, toboggan, plongeon)

1.2-Monitorage :

*Position : PLS si coma

*Désobstruction de la bouche

*Monitorage : clinique et instrumental (ECG, SPO2, PNI)

*Objectifs : **PAS à 110 mmHg**, **SPO2 sup: 92%**

2-En intra-hospitalier :

*Continuer monitorage et surveillance

*Réalisation de bilan paraclinique

*Continuer la surveillance et la prise en charge des détresses vitales

2.1-Si ACR :

*Réanimation prolongée: l'hypothermie très fréquente protège le cerveau contre les séquelles anoxiques.

*Massage, ventilation, défibrillation +/- adrénaline

*Défibrillation : Si l'utilisation d'un défibrillateur externe est nécessaire, il conviendra de sécher la poitrine de la victime avant d'en faire usage.

2.2-Si DR :

- Monitoring +++++ : gazométrie (Pao2/Fio2)
- Oxygénothérapie en masque
- VNI si patient conscient et coopérant
- Ventilation invasive (SDRA) :
PEEP >5 , VC (6 ml/kg) , décubitus ventral ..
- Oxygénation extracorporelle de type ECMO
- Traitements associés : monoxyde d'azote, drainage postural, fibro-aspiration bronchique
- Inhalation: prélèvement bactériologique +/- antibiothérapie (**amoxicilline protégé**)



2.3-Si détresse HD :

- Monitoring
- Diurétique
- Remplissage prudent (rhabdomyolyse)
- Vasopresseurs (**noradrénaline**)
- **Dobutamine** : si dysfonction cardiaque

2.4-Si détresse neurologique :

*L'évolution du coma est celle **incertaine**, d'un coma post- anoxique avec risque majeur d'œdème cérébral évolutif.

*La Cat consiste en :

- Position demi-assise,
- Lutte contre l'hypervolémie (restriction hydrique) ,
- Neurosédation...

* La surveillance est assurée par: la **clinique** (difficile chez un patient sédaté), le **doppler transcranien**, les **examens électrophysiologiques** (EEG, potentiels évoqués somesthésiques), **l'imagerie** (TDM cérébrale),

2.5-Contrôle de l'hypothermie :

*Le contrôle de l'hypothermie est primordial:

- Effet bénéfique : arrêt cardiaque
- Séchage
- Mise en place d'une couverture iso thermique
- Circulation extracorporelle

IX-Pronostic :

*Les éléments déterminants sont :

- ✓ Les circonstances (malaise, chute, traumatisme, suicide...)
- ✓ Durée de la submersion et de l'immersion.
- ✓ Rapidité des secours.
- ✓ Nature de l'eau.
- ✓ Signes associés (frissons, vomissements...).
- ✓ La température de l'eau et de la victime.
- ✓ Les antécédents (traitement, diabète, cardiaque...).

*Deux indicateurs ont été proposés pour l'appréciation du pronostic :

-**Score de Glasgow** : Récupération complète si score initial **supérieur ou égal à 6**.

-**Indicateur d'Orlowsky** : qui attribue 1 point à chacune des situations suivantes :

- Age inférieur à 3 ans ;
- Coma à la prise en charge ;
- Temps d'immersion de plus de 5 mins
- Réanimation plus de 10 mn après submersion ;
- pH artériel à l'admission < 7,10.

→ **Si score de 3 et plus** : pronostic sombre.

Taux de survie	Durée d'immersion
95 %	1 minute
90 %	2 minutes
75 %	3 minutes
25 %	4 minutes
1 %	6 minutes

X-Conclusion :

*La noyade est donc un « état résultant d'une **insuffisance respiratoire** provoquée par la **submersion** ou l'**immersion** en milieu liquide »

*C'est un accident grave et fréquent.

*Son atteinte est principalement **pulmonaire** et **cérébrale**.

*Son pronostic est lié à **des manœuvres de réanimation précoce**.

*L'**hypothermie sévère** mimant un tableau de mort apparente → **prolonger les manœuvres de réanimation**.

*La prévention : réduire la morbidité.